LAB05 (version RHEL 9) : Création et déploiement d'une image Docker pour une application web

1. Création d'une application web sur la machine locale

1.1. Installation de HTTPD - serveur web Apache2

1- Installez Apache :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Atteint :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease

(appstreamcli:11543): GLib-CRITICAL **: 10:05:55.488: g_variant_builder_end: assertion '!GVSB(bu
ilder)->uniform_item_types || GVSB(builder)->prev_item_type != NULL || g_variant_type_is_definit
e (GVSB(builder)->type)' failed

(appstreamcli:11543): GLib-CRITICAL **: 10:05:55.496: g_variant_new_variant: assertion 'value !=
 NULL' failed

(appstreamcli:11543): GLib-ERROR **: 10:05:55.496: g_variant_new_parsed: 11-13:invalid GVariant
format string
Trace/breakpoint trap (core dumped)
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success 'if /usr/bin/test -w /var/cache/ap
t-Amazon -e /usr/bin/appstreamcli; then appstreamcli refresh-cache > /dev/null; fi'
E: Sub-process returned an error code
```

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo apt install -y apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap liblua5.2-0
Paquets suggérés :
```

```
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service
ystemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.27-3ubuntu1.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (237-3ubuntu10.57) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.35-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-20) ...
```

2- Vérifiez que le service a été bien installé :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable --now apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-i
nstall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
           └─apache2-systemd.conf
   Active: active (running) since Sat 2026-11-07 10:06:59 CET; 5min ago
 Main PID: 12218 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           ├─12218 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─12220 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─12221 /usr/sbin/apache2 -k start

nov. 07 10:06:59 chaima-VirtualBox systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
nov. 07 10:06:59 chaima-VirtualBox apachectl[12203]: AH00558: apache2: Could not reliably determ
nov. 07 10:06:59 chaima-VirtualBox systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```

3- Le pare-feu ufw est inactif par défaut sur Ubuntu.

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : inactif
```

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 07 Nov 2026 09:20:29 GMT
Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Last-Modified: Sat, 07 Nov 2026 09:06:51 GMT
ETag: "2aa6-65fac0ca0f9cb"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10918
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

4- Affichez le contenu de /var/www/html, puis celui de /etc/httpd/conf.d/welcome.conf :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ ls -l /var/www/html
total 12
-rw-r--r-- 1 root root 10918 nov.   7 10:06 index.html
chaima@chaima-VirtualBox:~$ cat /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
chaima@chaima-VirtualBox:~$
```

le paquet installe déjà un fichier index.html, la page « Apache2 Ubuntu Default Page »

1.2. Création de l'application

1- Créez la page d'accueil :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
[sudo] Mot de passe de chaima :
```

2- Contenu "index.html" :

```
  GNU nano 2.9.3                    /var/www/html/index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<body><h1>Hello From Docker LAB !</h1></body>
</html>
```

1.3. Accès à l'application



2. Création d'une image Docker pour une application web avec Apache

Avant de tarvailler avec les conteneur Docker, désinstallez apache2 :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo apt-get purge apache2 apache2-utils apache2-bin apache2.2-common
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet « apache2.2-common » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  apache2-data libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  apache2* apache2-bin* apache2-utils*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 298 non mis à jour.
Après cette opération, 5 002 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 170074 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de apache2 (2.4.29-1ubuntu4.27) ...
Suppression de apache2-bin (2.4.29-1ubuntu4.27) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de apache2-bin, le répertoire « /var/lib/apache2 » n'étai
t pas vide, donc il n'a pas été supprimé
Suppression de apache2-utils (2.4.29-1ubuntu4.27) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.35-5) ...
(Lecture de la base de données... 169865 fichiers et répertoires déjà installés.)
Purge des fichiers de configuration de apache2 (2.4.29-1ubuntu4.27) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de apache2, le répertoire « /var/www/html » n'était pas v
ide, donc il n'a pas été supprimé
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-20) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (237-3ubuntu10.57) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.35-5) ...
chaima@chaima-VirtualBox:~$
```

- vérifiez que Apache2 est désinstallé

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
Unit apache2.service could not be found.
```

2.1. Fichier Dockerfile :

1- Sous votre répertoire maison, créez un répertoire de travail "webserver_apache" :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ mkdir webserber_apache
chaima@chaima-VirtualBox:~$ cd webserber_apache
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$
```

2- Créez et éditez le fichier application "index.html" :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ nano index.html
```

```
  GNU nano 2.9.3                          index.html

<!DOCTYPE html!>
<html>
 <body><h1>
        Hello From Docker LAB !
 </h1></body>
```

3- Créez le fichier Dockerfile :

```
  GNU nano 2.9.3                    Dockerfile                    Modifié

FROM ubuntu:latest
# Update the list of packages
RUN apt -y update
# Install Apache
RUN apt install -y apache2
# Define the working directory
WORKDIR /var/www/html
COPY index.html .
# Application Port
EXPOSE 80
CMD ["apachectl","start"]
```

2.2. Création de l'image :

1- Créez l'image de l'application **"webserver:version0"** avec la commande "docker build" :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker build -t webserver:version1 .
Sending build context to Docker daemon  3.072kB
Step 1/7 : FROM ubuntu:latest
 ---> b9e485d4a3bc
Step 2/7 : RUN apt -y update
 ---> Running in a7202e9e491f
```

2- Vérifiez que l'image existe dans le dépôt local :

```
Successfully built 87c65758fb53
Successfully tagged webserver:version1
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker images
REPOSITORY    TAG        IMAGE ID       CREATED              SIZE
webserver     version1   87c65758fb53   About a minute ago   224MB
ubuntu        latest     b9e485d4a3bc   4 weeks ago          101MB
hello-world   latest     e2ac70e7319a   7 months ago         10.1kB
centos        centos7    eeb6ee3f44bd   5 years ago          204MB
```

2.3. Création et démarage du conteneur

1- Démarrez un nouveau conteneur, nommée "webcontainer1", basé sur l'image "webserver:version1" :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker run --name webcontainer1 webserver:version1
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17
.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
```

2- Après démarrage du conteneur, vérifiez s'il est actif ou non :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS   PORTS   NAMES
```

Modification :

3- Editez le fichier Dockerfile de nouveau :

```
  GNU nano 2.9.3                                  Dockerfile

FROM ubuntu:latest
# Update the list of packages
RUN apt -y update
# Install Apache
RUN apt install -y apache2
# Define the working directory
WORKDIR /var/www/html
COPY index.html .
# Application Port
EXPOSE 80
CMD ["apachectl","-D","FOREGROUND"]
```

4- Créez de nouveau l'image **webserver:version2** :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker build -t webserver:version2 .
Sending build context to Docker daemon  3.072kB
Step 1/7 : FROM ubuntu:latest
 ---> b9e485d4a3bc
Step 2/7 : RUN apt -y update
 ---> Using cache
 ---> cf46015c5b31
Step 3/7 : RUN apt install -y apache2
 ---> Using cache
 ---> 278cc6423dfe
Step 4/7 : WORKDIR /var/www/html
 ---> Using cache
 ---> 614974ef5d21
Step 5/7 : COPY index.html .
 ---> Using cache
 ---> c2641565a04c
Step 6/7 : EXPOSE 80
 ---> Using cache
 ---> 20359f43bc4b
Step 7/7 : CMD ["apachectl","-D","FOREGROUND"]
 ---> Running in bed6ff706233
Removing intermediate container bed6ff706233
 ---> d8078ce5a0fb
Successfully built d8078ce5a0fb
Successfully tagged webserver:version2
```

5- Démarrez un nouveau conteneur webcontainer2 à partir de l'image **webserver:version2** :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker run --name webcontainer2 webserver:version2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17
.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
```

Modification :

6- Modifiez le fichier Dockerfile, une dernière fois :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker stop webcontainer2
webcontainer2
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
chaima@chaima-VirtualBox:~$
```

```
  GNU nano 2.9.3                                  Dockerfile

FROM ubuntu:latest
# Update the list of packages
RUN apt -y update
# Install Apache
RUN apt install -y apache2
#Configuration
RUN echo "servername hostname" >> /etc/apache2/apache2.conf

# Define the working directory
WORKDIR /var/www/html
COPY index.html .
# Application Port
EXPOSE 80
CMD ["apachectl","-D","FOREGROUND"]
```

7- Créez la nouvelle image "webserver:version3" :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker build -t webserver:version3 .
Sending build context to Docker daemon  3.072kB
Step 1/8 : FROM ubuntu:latest
 ---> b9e485d4a3bc
Step 2/8 : RUN apt -y update
 ---> Using cache
 ---> cf46015c5b31
Step 3/8 : RUN apt install -y apache2
 ---> Using cache
 ---> 278cc6423dfe
Step 4/8 : RUN echo "servername hostname" >> /etc/apache2/apache2.conf
 ---> Running in b72d0fa4bfba
Removing intermediate container b72d0fa4bfba
 ---> 2a3704137f91
Step 5/8 : WORKDIR /var/www/html
 ---> Running in 25d4b9218ade
Removing intermediate container 25d4b9218ade
 ---> 5cd31c971aa8
Step 6/8 : COPY index.html .
 ---> 37a63cb94fa3
Step 7/8 : EXPOSE 80
 ---> Running in 7332a1b56922
Removing intermediate container 7332a1b56922
 ---> fc5281009486
Step 8/8 : CMD ["apachectl","-D","FOREGROUND"]
 ---> Running in 224b5b1358ea
Removing intermediate container 224b5b1358ea
 ---> c1b8697cfe60
Successfully built c1b8697cfe60
Successfully tagged webserver:version3
```

8- Démarrez un nouveau conteneur webcontainer3 à partir de l'image webserver :

```
chaima@chaima-VirtualBox: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
chaima@chaima-VirtualBox:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE               COMMAND                  CREATED         STA
TUS         PORTS     NAMES
40fefd1b2954   webserver:version3   "apachectl -D FOREGR…"   2 minutes ago   Up
2 minutes   80/tcp    webcontainer3
chaima@chaima-VirtualBox:~$

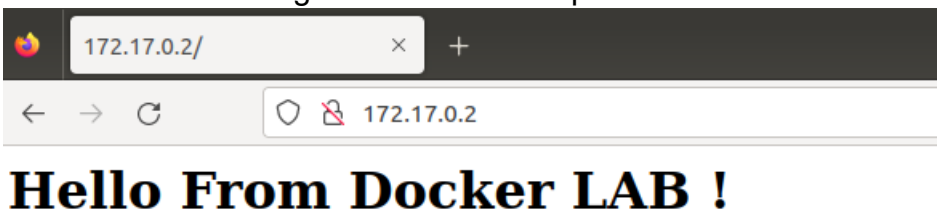
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker run --name webcontainer3 webserver:version3
```

2.4. Accès application

1- Pour déterminer l'adresse IP du conteneur :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker inspect webcontainer3 | grep IP
            "LinkLocalIPv6Address": "",
            "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
            "SecondaryIPAddresses": null,
            "SecondaryIPv6Addresses": null,
            "GlobalIPv6Address": "",
            "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
            "IPAddress": "172.17.0.2",
            "IPPrefixLen": 16,
            "IPv6Gateway": "",
                    "IPAMConfig": null,
                    "IPAddress": "172.17.0.2",
                    "IPPrefixLen": 16,
                    "IPv6Gateway": "",
                    "GlobalIPv6Address": "",
                    "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
```

2- Consultez votre navigateur à l'adresse spécifiée :



3- Arretez le conteneur webcontainer3 :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker stop webcontainer3
webcontainer3
```

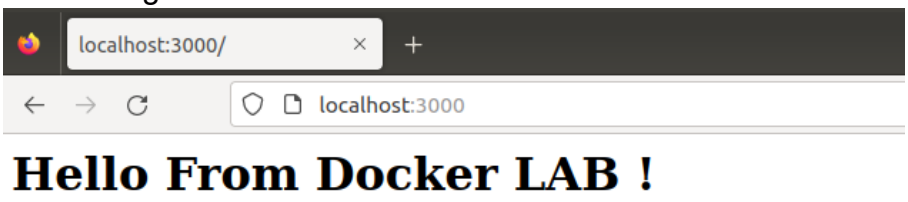
2.5. Accès à l'application Docker depuis la machine hôte

Méthode 1 : port mapping

1- Démarrez, en arrière plan, un conteneur nommé "webcontainer4" avec l'option" -p 3000:8080" :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker run -d -p 3000:80 --name webcontainer4 webserver:version3
61ed8cbe13261ce6308a3d294982c571e34796eb37f7153064c213f6c0125828
```

2- Pour faire l'accès à l'application, consultez l'adresse "http://localhost:3000" sur votre navigateur :

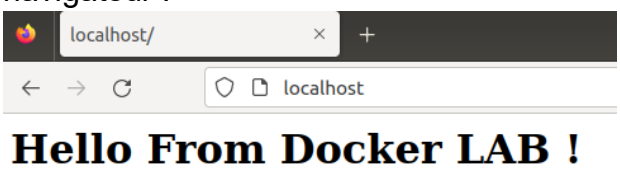


Méthode 2 : option "network"

3- Démarrez, en arrière plan, un conteneur nommé "webcontainer5" avec l'option" --network=host" :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserber_apache$ docker run -d --network=host --name webcontainer5 w
ebserver:version3
e10c772446700409188d8be85513983ddde9f259421a85361f3bca54b1e5eaab
```

4- Pour faire l'accès à l'application, consultez l'adresse "http://localhost:80" sur votre navigateur :



3.Application1 : Déploiement d'une application web Python avec Flask dans Docker :

Étape 1 : Création de l'application Flask en local

1- Créez un nouveau dossier nommé webserver_python :

```
chaima@chaima-VirtualBox:~$ mkdir webserver_python
```

2- Accédez à ce dossier, puis créez un fichier nommé app.py :

```
  GNU nano 2.9.3                                        app.py

from flask import Flask
app=Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello():
        return "Hello From Docker Python Web App!"
if __name__ == '__main__':
        app.run(host='0.0.0.0',port=5000)
```

Étape 2 : Fichier Dockerfile

```
  GNU nano 2.9.3                                    Dockerfile

FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
RUN pip install Flask
COPY . .
EXPOSE 5000
CMD ["python","app.py"]
```

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserver_python$ ls
app.py  Dockerfile
```

Étape 3 : Construire l'image Docker

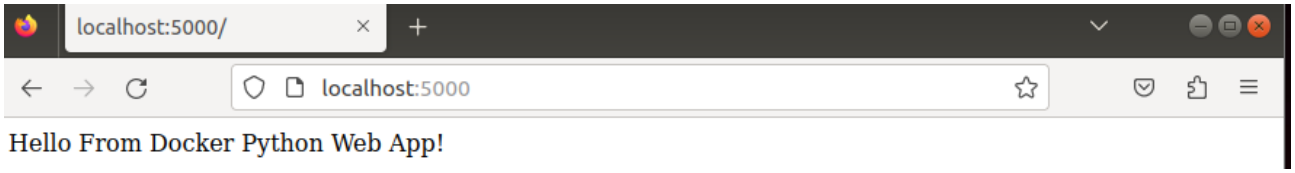
```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserver_python$ docker build -t webserver:flask .
Sending build context to Docker daemon  3.072kB
Step 1/6 : FROM python:3.11-slim
3.11-slim: Pulling from library/python
37fb86c2a767: Pull complete
53daecf7856e: Pull complete
7efbce397249: Pull complete
bbe7053e6def: Pull complete
Digest: sha256:65bd3d9f1d7fa268dd1909973ba7eb4bdf41f6dcf2cfbe76ba9528b170f3fd79
```

```
Successfully built 17e15d4947a6
Successfully tagged webserver:flask
```

Étape 4 : Démarrer le conteneur et mapper les ports

```
chaima@chaima-VirtualBox:~/webserver_python$ docker run -d -p 5000:5000 webserver:flask
68b79246286666f3cc4d7ed1b5abbdb48be6f52076368f0148d258fc4b6b9a52
```

Étape 5 : Accéder à l'application dans le navigateur



- **Comment pouvez-vous rendre cette application accessible depuis une autre machine, en dehors de votre ordinateur local ?**

  Pour rendre l'application accessible depuis une autre machine, Flask doit écouter sur 0.0.0.0 et le port doit être publié avec -p 5000:5000. Depuis l'autre machine, on utilise l'adresse IP de la VM (obtenue avec hostname -I) au lieu de localhost : http://<IP de la VM>:5000. Dans VirtualBox, la VM doit être en mode « Accès par pont » (ou avoir une redirection de port en mode NAT), et le port 5000 doit être autorisé dans le pare-feu s'il est actif.